

Pós-Graduação em Sistemas Computacionais Embebidos

Desenvolvimento de Sistemas Embebidos (PGSCE-DSISEM)

Trabalho 1

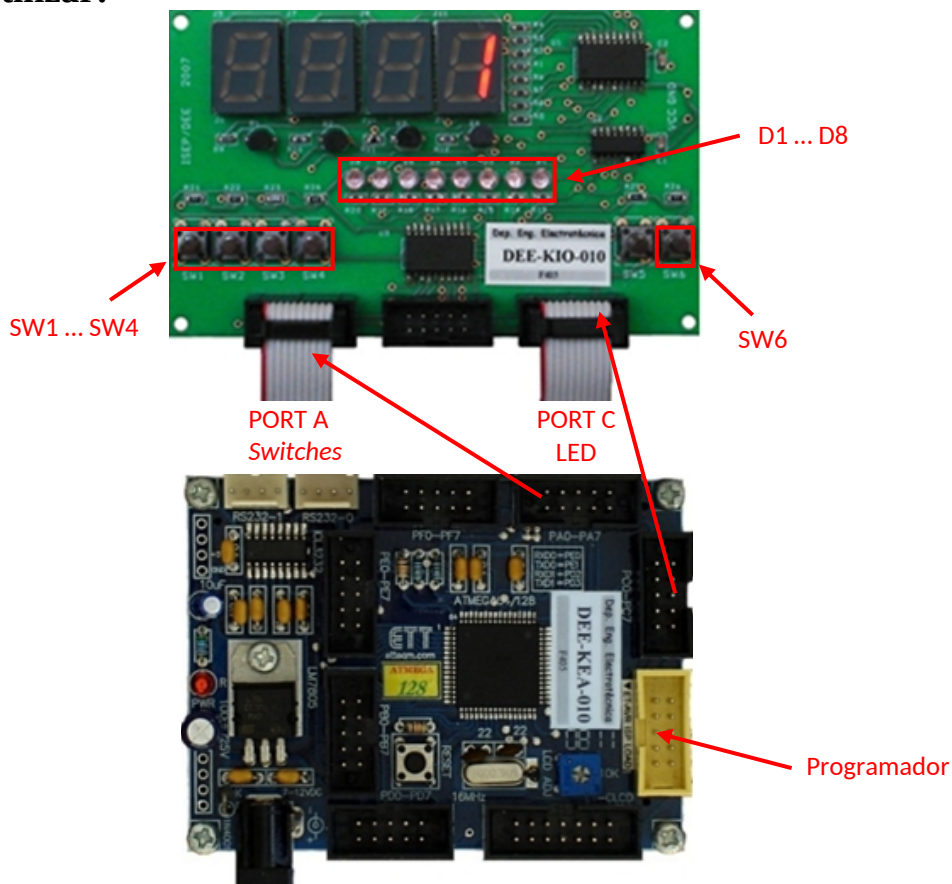
Objetivo: implementação de operações simples de entrada/saída de dados, utilização de temporizadores/contadores e interrupções externas.

Necessário: conhecimentos de arquitetura do μC , arquitetura de memória, portos de I/O, conhecimentos de temporizadores/contadores (em especial o TC0) e de interrupções.

Funcionamento 1: pretende-se controlar o estado dos LED D1...D8 utilizando para isso os switches SW. O estado dos LED deve obedecer à seguinte tabela:

Switch ativo	LED ligados
SW1	D1, D8
SW2	D2, D7
SW3	D3, D6
SW4	D4, D5
SW6	(LED todos desligados)

Hardware a utilizar:



Porto dos Interruptores

Pino nº	Função	Pino nº	Função
1	SW1 (PA.0)	2	SW2 (PA.1)
3	SW3 (PA.2)	4	SW4 (PA.3)
5	SW5 (PA.4)	6	SW6 (PA.5)
7	MUX.0	8	MUX.1
9	Vcc	10	Ground

Nota: de acordo com o *hardware* da placa de I/O, o estado de repouso dos *switches* corresponde ao valor lógico 1, o estado de acionado corresponde ao valor lógico 0.

Porto dos LED

Pino nº	Função	Pino nº	Função
1	D1 (PC.0)	2	D2 (PC.1)
3	D3 (PC.2)	4	D4 (PC.3)
5	D5 (PC.4)	6	D6 (PC.5)
7	D7 (PC.6)	8	D8 (PC.7)
9	Vcc	10	Ground

Nota: de acordo com o *hardware* da placa de I/O, para acender um LED deve ser colocado no respetivo pino o valor lógico 0, para apagar um LED deve ser colocado o valor lógico 1.

Implementação do *software*

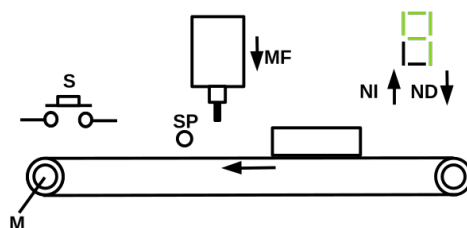
- Utilizando **linguagem C**

Funcionamento 2: pretende-se que ao acionar **SW1**, se inicie uma sequência de ativação sucessiva dos 8 LED (**D1 ... D8**), que deve começar com os 8 LED apagados, começando pelo LED **D1(D1->D8)**. O tempo entre sequências deve ser **1 s**. Ao acionar **SW2**, pretende-se que se inicie uma sequência de desativação sucessiva dos 8 LED, que deve começar com os 8 LED todos ligados, sendo desativados sequencialmente na ordem inversa começando pelo LED **D8(D8->D1)**. Neste caso, o tempo entre sequências deve ser de **0,5 s**. O acionamento de **SW1** ou **SW2** permite reiniciar o sequenciamento a qualquer momento (mesmo enquanto este esteja a decorrer). O acionamento de **SW6** permite parar o sequenciamento, que deverá recomeçar, no ponto onde foi parado, pressionando novamente **SW6**.

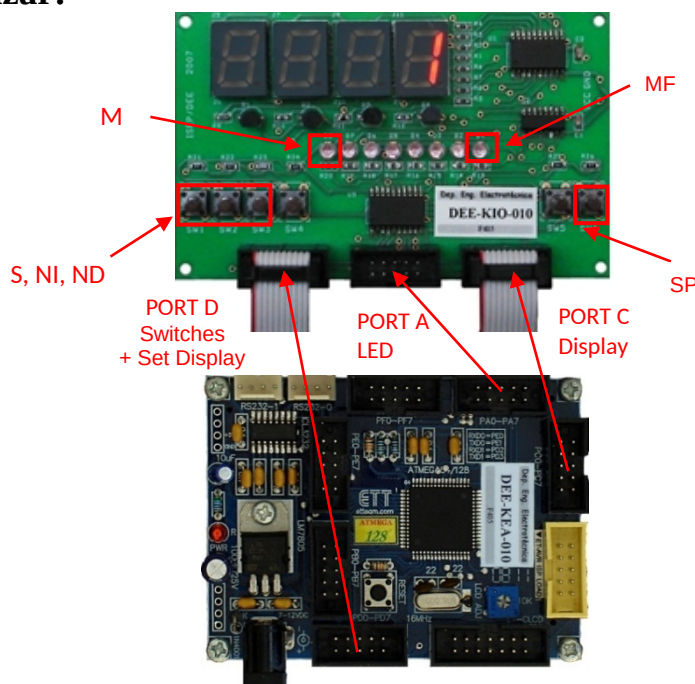
Implementação do *software*

- Utilizando **linguagem C**

Funcionamento 3: Pretende-se controlar um sistema de furação de placas. Este sistema permite selecionar o número de placas que se pretendem furar, sendo o valor por defeito de **9** placas. O funcionamento do sistema começa após ser pressionado o botão **S**. O processo inicia-se ativando o motor **M** até que o sensor **SP** detete a presença de uma placa. Assim que uma placa é detetada, o motor **M** deve ser desativado e a furação inicia-se ativando o motor **MF** durante **500 ms**. Posteriormente, deve-se desativar o motor **MF**. Após uma espera de **500 ms**, o processo é repetido o número de vezes correspondente ao número de placas selecionado. O número de placas é definido pelo utilizador e inicia-se com o valor, por defeito, de **9** placas. O utilizador pode alterar este valor usando os botões **NI** (para incrementar) e **ND** (para decrementar). Este valor deve ser definido após o término do processo anterior e antes de se pressionar o botão **S** para iniciar um novo processo. O valor mínimo é 1 placa e o valor máximo são 9 placas. O *display* da direita deve mostrar o número de placas que ainda não foram sujeitas ao processo de furação e ser atualizado durante o processo de furação. Para determinar o valor dos interruptores **S**, **NI** e **ND**, devem ser feitas, para cada interruptor, duas leituras com um intervalo de **2 ms** e ambas devem ter o mesmo valor lógico para que seja considerado uma leitura válida.



Hardware a utilizar:



Pós-Graduação em Sistemas Computacionais Embebidos

Desenvolvimento de Sistemas Embebidos (PGSCE-DSISEM)

Porto dos Interruptores

Pino nº	Função	Pino nº	Função
1	S (PD.0)	2	NI (PD.1)
3	ND (PD.2)	4	SW4 (PD.3)
5	SW5 (PD.4)	6	SP (PD.5)
7	MUX.0 (PD.6)	8	MUX.1 (PD.7)
9	Vcc	10	Ground

Nota: PD.0 ... PD.5 devem ser programados como entrada de dados para a leitura dos *switches*. PD.6 e PD.7 devem ser programados como saída de dados e o seu valor deve ser **1** para que o *display* a utilizar seja o *display* da direita.

Porto dos Displays

Pino nº	Função	Pino nº	Função
1	Seg a (PC.0)	2	Seg b (PC.1)
3	Seg c (PC.2)	4	Seg d (PC.3)
5	Seg e (PC.4)	6	Seg f (PC.5)
7	Seg g (PC.6)	8	DP (PC.7)
9	Vcc	10	Ground

Nota: para acender um segmento deve ser colocado no respetivo pino o valor lógico 0, para apagar um segmento deve ser colocado o valor lógico 1.

Tabela dos segmentos

Dígito	DP	Seg g	Seg f	Seg e	Seg d	Seg c	Seg b	Seg a	PORTC
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0xC0
1	1	1	1	1	1	0	0	1	0xF9
2	1	0	1	0	0	1	0	0	0xA4
3	1	0	1	1	0	0	0	0	0xB0
4	1	0	0	1	1	0	0	1	0x99
5	1	0	0	1	0	0	1	0	0x92
6	1	0	0	0	0	0	1	0	0x82
7	1	1	1	1	1	0	0	0	0xF8
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0x80
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0x90

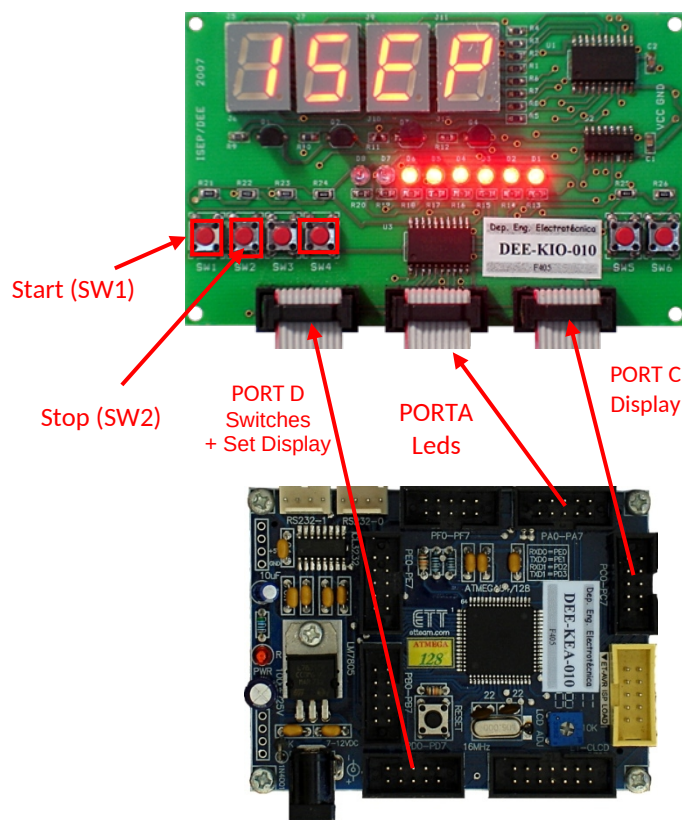
Implementação do software

- Implementar o *software* utilizando **linguagem C**

Pós-Graduação em Sistemas Computacionais Embebidos Desenvolvimento de Sistemas Embebidos (PGSCE-DSISEM)

Funcionamento 4: utilizando um dos *displays* de 7 segmentos, pretende-se implementar um cronometro. Sempre que é acionado o botão **Start**, o **display** deve ser incrementado à taxa de **10 ms (100 Hz)**. Quando atingir o valor “600”, o *display* deve recomeçar com o dígito “0”. Ativando o botão **Stop**, durante o funcionamento da roleta, deve ser interrompida a sequência e mostrado o valor a piscar a uma frequência de **1 Hz**. Ao fim de **3 segundos** a roleta deve terminar e o *display* deve apresentar o dígito sem piscar. No estado inicial o *display* não deve mostrar nenhum dígito.

Hardware a utilizar:



Sugestão: utilizar o TC0 em modo 2 (“Clear Timer on Compare”) para gerar uma temporização base de 2 ms.

Implementação do *software*

Utilizando **linguagem C**